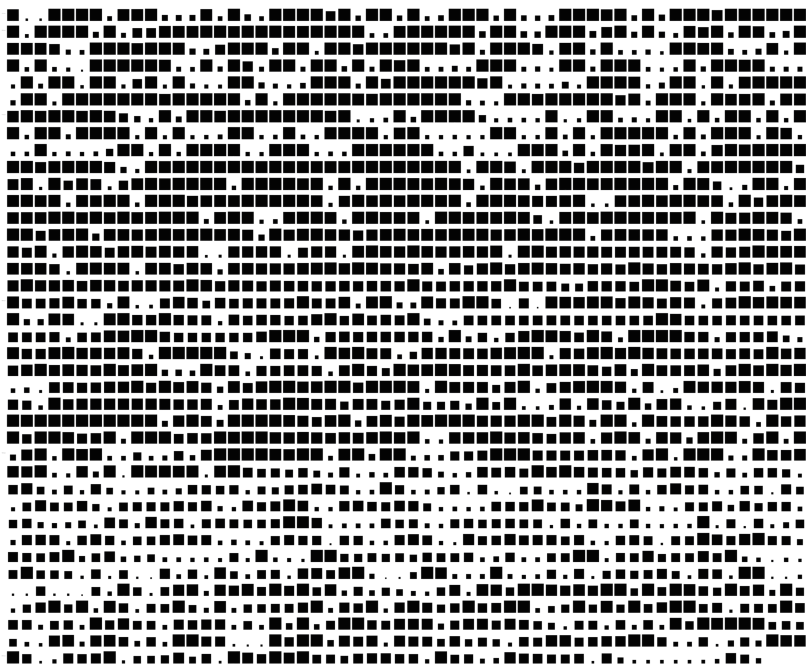


FORMLÆRE

Ei traktatform om form for design og estetiske fag



Iver Raknes Finne

iver.raknes.finne@stud.abo.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

Denne boka er eit drastisk tiltak. Målet er ikkje å forbetre designfaget; det er å etablere grunnen faget kan stå på.

Designfaget manglar ei grammatikk.

Kvifor har ting den forma dei har? I over hundre år har faget lent seg på ein variant av Sullivans formel, *form følger funksjon*. Michl¹⁵ har vist at formelen forklarte alt og difor ingenting. Semper¹ kopla materialteknikk, form og kulturell meining, men disiplinen arva splittinga heller enn syntesen. Thompson² viste at biologisk form følger fysiske krefter; designfaget tok aldri steget frå biologi til artefakt. Tradisjonane har skildra formverda stykkevis; ingen har sameint dei.

Utan ei felles grammatikk har faget ingen intern måte å seie nei til det som ikkje skal lagast. Profesjonen har ingen ryggrad, verken kollektiv eller akademisk. Palantir er eit designprosjekt i teknisk forstand, og faget slik det i dag er forma, har ikkje språket til å seie noko anna. Dette er ikkje ein moralsk brist hjå den einskilde designar; det er eit strukturelt høl i disiplinen. Ein disiplin utan fundament overlever ikkje dei neste tiåra. Han vert avleggar, slik alkemien vart før kjemien, slik vitalismen vart før biologien.

Rammeverket kan samanfatast i éi setning: ***form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer.***

Difor tre lag. Fyrst *form*, det ontologiske primitivet. Så *formgjevar*, agenten som navigerer, substrat-uavhengig, som like gjerne kan vere ei celle, eit tre eller ein handverkar. Til slutt *designar*, den spesifikke arta formgjevar som navigerer på vegne av andre som skal leve med forma. Det fyrste grip traktaten; det andre utvidar han; det tredje krev boka som heilskap.

Rammeverket kviler på tre pilarar. **Formgrammatikken** til Stiny og Gips¹¹ gjev det generative laget; reglar som fyrer på noverande form. **Tanke-kunnskapsteorien** til Hatchuel og Weil^{16, 17} formaliserer den epistemiske navigasjonen mellom det avgjorte og det uavgjorte. Det substrat-uavhengige **agensrammeverket** til Levin og Fields^{21, 22} gjev den ontologiske grunnen; agenten som trippelet måtilstand, avstandsmåling, justering. At tre uavhengige tradisjonar konvergerer om same struktur, stadfestar at definisjonen grip noko reelt.

Oslo,

Boka har sju delar.

Ordlista definerer dei tekniske termane i alfabetisk orden. Ho er til for å slå opp i undervegs, ikkje for å lesast fyrst.

Traktaten er aksiomatisk. Ho byggjer eit omgrepsapparat frå grunnen av, gjennom nummererte proposisjonar i åtte seksjonar. Siste seksjon er den generative modellen, der grammatikk, landskap og lyskjegle blir sameinte i éi likning. Proposisjonane er merkte etter type: definisjon (*d*), teorem (*t*), postulat (*a*), observasjon (*o*), illustrasjon (*i*).

Fundamentet viser at rammeverket ikkje er isolert. Same formalismen er empirisk demonstrert over fjorten substratnivå, frå genregulatoriske nettverk til sivilisasjonar. Forskningsprogrammet som følgjer står skissert i fire punkt.

Etterordet er materielt og programmatisk i éin flyt. Frå larven og eingongs-koppen via Palantir og merksemdsøkonomien til den praktiske krava til faget.

Tre brev adresserer designaren, studenten og akademiet direkte.

Referansane er nummererte. Superscript-tala i proposisjonane og etterordet peikar hit.

Notata kommenterer enkeltproposisjonar, plasserer dei i tradisjonen, og listar falsifiseringsvilkåra.

Akademikaren vil finne det meste i traktaten, fundamentet og notata. Studenten vil finne seg sjølv i etterordet. Designaren i praksis bør lese siste sida fyrst, og byrje på nytt.

Affordanse: Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

Agent: Eit system definert av trippet (måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

C (tankerommet): Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]

Formalgebra: Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

Formgrammatikk: Trippet $SG = (S, R, \omega)$. Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

Formrom: Mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i ein klasse. Kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]

Gradient: Retninga og styrken til endringa i sannsynsfordeling over formrommet. Seleksjonstrykket er ein gradient, inga regel. [2.1]

Innleiring: Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

K (kunnskapsrommet): Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

Kanalisering: Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

Kapasitet: Breidda på lyskjegla; kor mange aksar agenten *kan* representere. Skild frå omhug, som er kor mange han faktisk representerer. [5.6]

Klasse: Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstallasjon av operasjonar til same konstallasjon av agentar. [2.14]

Kognitiv lyskjele: Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

Multiskala-kompetanse: Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjele og sine egne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]

Omhug: Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omhug er intelligensens innhald; intelligens er omhugen si form. [5.6, 5.61]

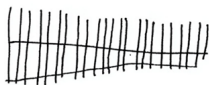
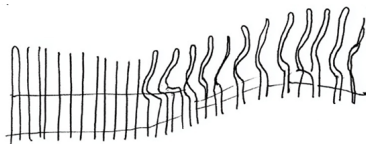
Generativ modell: Boltzmann-distribusjon over formrommet som sameinar grammatikk, landskap og lyskjele i éin probabilistisk formalisme. [8.1]

Liv: Den prosessen der eit system opprettheld og utvidar si eiga lyskjele over tid (Levin, 2022). [5.65]

Seleksjonstrykk: Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

Substrat: Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

Tilpassingslandskap: Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]



d definisjon *a* postulat *t* teorem *o* observasjon *i* illustrasjon

- 1** Formverda er alt som er tilfelle.
- 1.1^o** Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting.
- 1.11^t** Kvar realisert konfigurasjon er spesifikk; ingen konfigurasjon er delvis realisert.
- 1.12^t** At ein konfigurasjon tek ein eksakt form, når uendeleg mange andre var logisk moglege, krev ei forklaring utover konfigurasjonen sjølv.
- 1.13^t** Forklaringa ligg i relasjonen mellom den manifesterte konfigurasjonen og det totale settet av konfigurasjonar som var moglege, men ikkje vart realiserte.
- 1.131^t** Ei form utan alternativ er ikkje ei form; ho er ein nødvendighet.
- 1.2^d** Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ein konfigurasjon. Objektet er udeleleg og uforanderleg.
- 1.201^t** Inndeling i objekt er eit val av analysenivå. Under det valde nivået held fysikken fram; men ikkje formgjevinga.
- 1.203^t** Objekta utgjer formverdas substans. Substansen er det som eksisterer uavhengig av kva som er tilfellet.
- 1.2031^t** Om formverda ikkje hadde nokon substans, ville spørsmålet om ein konfigurasjon har meaning vere avhengig av om ein annan konfigurasjon er realisert.
- 1.204^t** Objektet er det uforanderlege; konfigurasjonen er det ubestandede.
- 1.21^d** Ein **konfigurasjon** er ein bestemt samanheng av objekt. Forma er konfigurasjonens struktur.
- 1.211ⁱ** I konfigurasjonen heng objekta saman som lenkene i ei kjede.

- 1.212^t** Måten objekta heng saman på i konfigurasjonen er konfigurasjonens struktur.
- 1.213^t** Forma er strukturens moglegheit.
- 1.214^t** To konfigurasjonar med same objekt men ulike struktur er ulike former.
- 1.2141^t** To konfigurasjonar med ulike objekt men same struktur deler form.
- 1.22^t** Sidan objektas natur inneber moglegheita for å inngå i konfigurasjonar, er alle moglege former allereie gjevne i og med objekta.
- 1.221^t** Moglegheita for å inngå i ein konfigurasjon er objektets form.
- 1.222^t** Formrommet vert ikkje konstruert. Det vert oppdaga.
- 1.2221^t** Designaren oppfinnar ikkje moglegheiter; ho avdekkjer dei.
- 1.223^t** Å kjenne objektet er å kjenne alle dets moglege konfigurasjonar. Ei ny moglegheit kan ikkje oppstå seinare.
- 1.3^d** **Formrommet** til ein klasse er mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i denne klassen.^{2, 10, 20}
- 1.31^d** Kvar realisert objekt utgjer eitt eksakt punkt i dette n-dimensjonale rommet. Kvar akse er ein målbar eigenskap.
- 1.311^t** Valet av aksar er ein projeksjon. Forma eksisterer uavhengig av målinga, slik eit fjell eksisterer uavhengig av kartet.
- 1.32^d** Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon. Inga endeleg mengd parametrar fangar den latente kompleksiteten fullt ut.²
- 1.321^t** At formrommet er ein projeksjon tyder ikkje at det er vilkårleg. Somme projeksjonar fangar meir variasjon enn andre. Den beste projeksjonen er den som gjer flest seleksjonstrykk synlege.
- 1.4^d** Formrommet deler seg topologisk i tre regionar: dei *busette*, dei *opne* og dei *forbodne*.

- 1.41^o** Dei busette regionane utgjer det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt for all framtidig navigasjon og utgjer den induktive premissen for vidare form.
- 1.411^t** Tyngda til ein busett posisjon veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens frå isolerte tradisjonar stadfestar at attraktoren er reell, ikkje konvensjonell.
- 1.412^t** Totaliteten av busette posisjonar er formhistoria. Formhistoria avgjer kva som er kjent mogleg.
- 1.42^o** Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*. Tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.
- 1.421^t** Ei open region som grensar til ei busett region er tilgjengeleg. Ei open region som berre grensar til forbodne regionar er utilgjengeleg utan materialskifte.
- 1.43^d** Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.
- 1.431^t** Grensa mellom open og forboden er materiell, ikkje logisk. Bøker bøyer seg langs fiberen; granit gjer det ikkje. Materialet avgjer kva som er forbode.
- 1.432^t** At det forbodne er materielt avgrensa tyder at formverda kan ekspandere. Kvar ny materialkunnskap forskyv grensa mellom det opne og det forbodne.
- 1.433^t** Dei topologiske regionane er ikkje identiske med dei epistemiske: eit forbode område kan vere tenkeleg (materielt avgrensa), ein open region kan vere utenkjeleg (kognitivt utilgjengeleg).
- 1.44^d** Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon.^{16,17} Det **kjende** (K), det **tenkelege** (C\K), og det utenkjelege. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.
- 1.441^d** C er *tankerommet*. Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er *kunnskapsrommet*. Alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsle mellom dei.

- 1.442^t** Totaliteten av realiserte konfigurasjonar avgjer ikkje berre kva som er kjent mogleg, men også kva som er kjent umogleg. K rommar både suksessar og fiaskoar.
- 1.443^t** Grensa mellom C og det utenkjelege er usynleg innanfrå. Ein kan ikkje vite kva ein ikkje kan tenkje.
- 1.444^t** Operasjonane mellom C og K spenner ut fire retningar:

C-K-operator	Retning	Lyskjegle-operasjon
C → C (konseptekspansjon)	Innanfor C	Utviding
C → K (konjunktur → kunnskap)	Frå C til K	Kollaps
K → C (kunnskap → konjunktur)	Frå K til C	Rørsle
K → K (kunnskapsutdjuping)	Innanfor K	Oppløysingsauke

- 2** Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.
- 2.01^t** At ikkje alle posisjonar er like sannsynlege tyder at noko verkar på fordelinga. Det som verkar, er seleksjonstrykk.
- 2.011^t** Trykket er ikkje ei kraft. Det er ei avgrensing av kvar forma *ikkje* kan vere.
- 2.1^d** Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.³ Trykket er ein gradient, inga regel.
- 2.101^t** Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.^{15,77,78}
- 2.11^t** Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.
- 2.111^t** Mellom null-trykket og determinismen ligg heile rommet for design.

- 2.12^a** Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes.
- 2.121^t** Med berre eitt trykk ville alle former vore identiske.
- 2.122^t** Eit latent trykk verkar framleis; å påvise det krev variasjon i vilkåra.
- 2.13^a** Minst to seleksjonstrykk peikar i motstridande retningar. Kvar realisert form er difor eit kompromiss.
- 2.131^t** Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse. Utan eit spesi-
fikt trykksett er det tomt.
- 2.14^d** Ein **klasse** er avgrensa gjennom delt *affordansestruktur*.^{12, 55, 56}
Objekta i klassen tilbyr same operasjonar til same agentar.
- 2.141^t** Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen. Han ber
null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna.
- 2.142^o** Stil predikerer meir formvariasjon enn materiale.⁵³ Materialet
er difor ikkje den drivande krafta.
- 2.2^d** **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.¹²
Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvin-
ge geometrien.
- 2.201^o** Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen mangla.⁵⁴
Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.
Røyrret låg i sykkelfabrikken i eit halvt hundreår. Nokon måtte
sjå stolen i det.
- 2.21^t** Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskild-
trykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel.
- 2.211^t** Stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer
alle samtidige trykk i éin etikett.
- 2.212^t** Stilen er eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.
- 3** Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.

- 3.1^d** **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk.^{3, 8, 58} Kvar posisjon held ein verdi; graden av samtidig forløyising for alle trykk.
- 3.11^t** Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.
- 3.12^t** Tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Ein haug er staden der kvart avsteg kostar; dalar er tilstandane formene skyr.
- 3.121^t** Éin universell topp er eit teoretisk unntak.⁵⁸ Empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.
- 3.2^d** Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.⁸ Bratte veggjar tvingar fram *kanalisering*. Forma støyter vekk forstyrringar.
- 3.21^t** Djupe kanalar fryr dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.
- 3.3^d** Ein **stilart** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.^{9, 53} Stilarten er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.
- Ingen har nokon gong sett ein stil. Ein ser stolar som liknar kvarandre.
- 3.4^t** Formgjevinga skapar ikkje landskapets grunnstruktur; den følger av dei materielle og energetiske vilkåra. Men kvar realisering modifiserer landskapet lokalt gjennom utviding av K.
- 3.41ⁱ** Isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord. Uavhengig konvergens stadfestar at attraktoren er reell.
- 4** Landskapet er dynamisk.
- 4.1^a** Seleksjonstrykka kviler aldri. Haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.

- 4.11^o** Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.12^t** Gradvise trykkforskyvingar akkumulerer seg til haugen kollapsar; diskontinuiteten ligg i topologien, ikkje i dynamikken.
- 4.2^o** Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte. Radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.
- 4.3^t** Landskapet har minne.¹⁴ Kvar realisert form endrar seleksjonsstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.
- 4.4^o** Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggende moglege*^{13,59,60,79} er $C \backslash K$ -grensa; mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendinga.
- 4.5^o** Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor.⁵⁹ Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.
- 4.51^t** Ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar feltet til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er systematisk blindskap.^{15,78}
- 4.511^t** Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka læra var blind for.
- 4.512^t** Dei fortrengde kompetansane let seg ikkje gjenskape frå læra som fortrengte dei.
- 5** Verda rommar agentar som responderer på landskapet.
- 5.1^a** Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.⁶²

5.11^d Ein **agent** er ein operator definert av trippet måtilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.^{4, 7, 21, 82, 83, 84} Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem.

5.111^t Definisjonen er substrat-uavhengig.^{88, 89} Eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.

Formelt. Agent $A := (g, d, \delta)$. Det finst ein Lyapunov-funksjon V slik at

$V(g) = 0$	Målet er nullpunktet
$V(x) > 0$ for $x \neq g$	Alt anna er avstand
V er ikkje-aukande langs $x_{n+1} = \delta(x_n)$	Systemet nærmar seg målet

5.12^o Agens er *stratifisert*: strukturen er stabil, oppløysinga varierer.

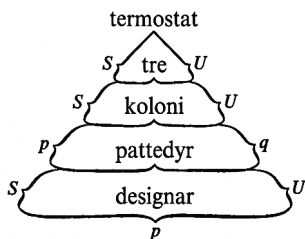
5.121ⁱ Termostaten: eitt mål, éin dimensjon, éin bryter.

5.122ⁱ Treet: fleire gradientar, ingen sentral prosessor. Kvar grein navigerer lokalt.

5.123ⁱ Kolonien: millionar av agentar; reiret trer fram i feltet mellom dei.

5.124ⁱ Pattedyret: prediksjon, minne, planlegging.^{64, 65} Representasjonen strekk seg over tid.

5.125ⁱ Designaren: representasjonen strekk seg forbi agentens eigne behov.



5.126^f Designaren navigerer på vegne av andre som kjem til å leve med forma.

- 5.13^t** Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma.^{63, 64} Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det.
- 5.131^t** Navigasjon krev berre den lokale gradienten.⁶³ Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.
- 5.2^d** **Kognitiv lyskjegle** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.^{21, 85, 90} Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjegler spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21^t** Lyskjegla dikterer oppløysinga til formrommet. Innanfor ho persiperer agenten ikkje former, men *affordansar*: operasjonane konfigurasjonen tillèt.^{12, 55}
- 5.211^t** Utviding av lyskjegla aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.^{55, 70}
- 5.212^d** Ei form er i lyskjegla dersom det finst ei handlingsregel slik at informasjonstapet mellom det agenten observerer og det agenten predikerer internt, er under ein terskel ε .⁸⁶
- 5.213^t** Informasjonstapet er eit mål på uvissa introdusert når agentens interne modell vert brukt til å representere observasjonane.
- 5.3^d** Konfigurasjonar lukka under union, differanse og transformasjon utgjer ein *formalgebra*.^{11, 13, 18}

5.301^d **Formgrammatikken** utfører diskrete overgangar i denne geometrien. Reglar fyrer på *innleiring*: agenten gjenkjenner ei delform inne i heilforma. Inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$. Reglane transformerer former:

Regelapplikasjon	$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$	Finn delforma; erstatt ho
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$	Alle former grammatikken kan generere
Fyring		Regelen fyrer for kvar innleiring av a_i i s
Premiss		Noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie

5.31^t Grammatikkoperasjonen er ein $C \rightarrow C$ -partisjon; ho utvidar tankerommet. Realisering er ein $C \rightarrow K$ -operasjon; ho avgjer konfigurasjonen.

5.311^t Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fast-set trajektorien.

5.312^t Agenten forløyser ein konfigurasjon som reduserer lokal gradient.

5.4^d Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*.^{26, 81, 92, 93} Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.

5.401^t Substratet har to lag: strukturparametrar (den initiale konfigurasjonen) og funksjonsparametrar (kompetansereglane som opererer på konfigurasjonen).⁹² Under støy akselererer funksjonsparametra navigasjonen i formrommet.

5.41ⁱ Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;^{22, 24, 85} menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merksemd.

- 5.5^t** Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon.⁶ Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.
- 5.51^t** Kompetanseakkumulering utvider $C(A)$ men garanterer ikkje omhug; agenten kan kjenne fleire aksar utan å justere for dei.
- 5.6^d** **Omhug**^{23, 68} er mengda av aksar i formrommet agenten *aktivt* representerer og justerer for.
- 5.601^t** Omhug er ikkje kapasitet. Kapasiteten er kor mange aksar agenten *kan* representere; omhugen er kor mange han faktisk representerer.
- 5.61^t** Omhugen avgjer kor mange aksar lyskjegla rommar. Fleire aksar avdekkjer fleire kompromiss.
- 5.62^d** Kompetanse er evna til å navigere mot stabile posisjonar i landskapet. Kompetansen veks med omhugen. Intelligens er denne kompetansen; omhug er intelligensens innhald.^{23, 86, 91}
- 5.621^d** Kompetanse er kvantifiserbar. Søkeeffektiviteten $K = \log_{10}(\tau_{\text{blind}}/\tau_{\text{age}})$ er talet på storleiksordnar av arbeid agentens politikk sparar relativt til tilfeldig vandring.⁸⁶ $K = 0$ er fråvær av navigasjon; $K > 0$ er kompetanse.
- 5.63^t** Ein agent utan omhug for ein dimensjon er blind for gradienten langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral; dei usynlege trykka verkar framleis.
- 5.631^t** Omhugen kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.
- 5.65^d** **Liv** er den prosessen der eit system opprettheld og utvidar si eiga lyskjegle over tid.^{85, 89}
- 5.651^t** Eit system er levande i den grad det aktivt motverkar reduksjon av lyskjegla.
- 5.652^t** Død er den irreversible kollapsen av lyskjegla til det tomme.

5.653^t Grensa mellom levande og ikkje-levande er ikkje ontologisk.⁸⁹ Alle persistente system minimerer variasjonell fri energi og er formelt Bayesianske aktørar. Skilnaden er i grad, ikkje i slag.

5.7^d **Kjerne-likninga.**^{11, 17, 21} Forma er grammatikken sin respons på gradienten i landskapet, projisert på agenten si lyskjegle:

$$\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t)) \quad \text{Grammatikk, landskap, lyskjegle}$$

5.71^o Likninga er eit strukturelt skjema. Ho namngjev komponentane som er naudsynete og saman tilstrekkelege. Ho spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til L , kva reglar i R som fyrer, eller dimensjonaliteten av $C(A)$.

5.72^t **Reduksjon.**^{11, 17} Likninga reduserer til to grensetilfelle:

(i) *Rein formgrammatikk*, når $\nabla L \equiv 0$, $|A| = 1$, og $\Pi = (M, \emptyset, \emptyset)$. Då er $\text{Form} = \text{SG}(0) = L(\text{SG})$: heile det genererte språket utan seleksjon.

(ii) *Rein kunnskapsromteori*, når $\text{SG} = \text{id}_M$ og $L = \mathbb{1}_K$. Då reduserer operasjonane til partisjonsendringar mellom C og K (operatorane i 1.443).

5.721^t Formgrammatikken og tanke-kunnskapsteorien er difor ikkje konkurrerande rammeverk. Dei er degenererte grensetilfelle av same likning; kvar beskriv den situasjonen der éin av tre komponentar er triviell.

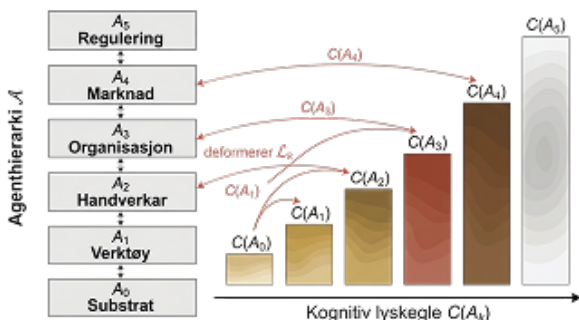
5.722^t Sidan historiske designsituasjonar aldri er degenererte, er kvart av dei to rammeverka åleine systematisk utilstrekkeleg. Dei manglar ikkje detaljar; dei manglar eit lag.

5.723^a Likninga lukkar feltet. Fleire lag kan ikkje leggjast til utan å endre strukturen til formverda sjølv; færre kan ikkje takast bort utan å forsvinne inn i eit grensetilfelle.

6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.

- 6.01^d** Ein **formgjevar** er ein agent som navigerer formrommet. Cella, bia, treet, handverkaren og ingeniøren er formgjevarar; det er substratet til agensen som varierer, ikkje strukturen.
- 6.02^d** Ein **designar** er ein formgjevar vis måltilstand inkluderer målsetningane til agentar som sjølv ikkje har tilgang til navigasjonsrommet. *Differentia specifica* er den stilte tilliten; designaren navigerer på vegne av andre som vil leve med forma.
- 6.021^t** Alle designarar er formgjevarar. Ikkje alle formgjevarar er designarar. Cella navigerer på sine egne vegner innanfor sin eigen lyskjegle; ho representerer ikkje sine framtidige brukarar fordi ho ikkje har slike. Designaren gjer nettopp det.
- 6.022^t** Designaren har kapasitet til å nekte navigasjonen. Andre formgjevarar har ikkje slik kapasitet; cella byggjer det ho byggjer, treet veks der det veks. Ansvarer følgjer av asymmetrien i valfri-dom, ikkje av ein asymmetri i innsikt.
- 6.1^t** Fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*.^{66,67} Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.
- 6.11^t** Kwart nivå løyser problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle.⁶⁷ Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere.
- 6.111^t** Reduksjonisme og holisme er komplementære.⁷² Begge er sanne; ingen er tilstrekkeleg åleine.
- 6.12^t** Agens er *multiskalar*.^{22,67,85,87} Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert C↔K-ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanse-skalaer.

- 6.121^t** Evolusjonære overgangar i individualitet er den biologiske mekanismen for skalasprang.⁸⁷ Djup interaksjonsstruktur; ikkje symmetrisk samspel; er vilkåret for at eit system av agentar vert ein agent.



- 6.13^t** Agenten vel; landskapet filtrerer.⁶⁶ Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.
- 6.14^t** Designaren er aldri åleine i landskapet.^{66, 67, 93} Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjelegler til eit stabilt form-optimum.
- 6.2^o** Tett samanbinding etablerer globale tilbakekoplingssløyfer; heilskapen vert sjølv ein agent.⁶⁶
- 6.3^t** Ein *stilart* manglar kausal kraft;^{9, 15, 53} han er ikkje ei kraft, men eit *mønsterminne*. Stilarten fungerer som ein makroskala-attractor som kanar lyskjeleglene til agentane som observerer han.
- Han forenkler navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» utan å forstå trykka som genererte klyngar, er ein kategorifeil.
- 6.31^o** For brukaren er stilarten ikkje eit symptom; han er eit grensesnitt.⁸⁰ Brukaren persiperer tyngdepunktet, ikkje seleksjonstrykka.

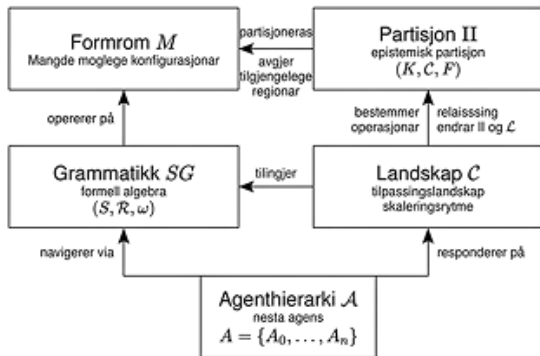
- 6.311^t** Designaren som ignorerer dette, ignorerer agenten ho formgjev for.⁸⁰
- 6.32^t** Å navigere med stilkunnskap er å representere fleire aksar.
- 6.4^t** Kvar realisert form utvidar det kjende og forskyver grensa til det nærliggande moglege (jf. 4.4).^{14, 79} Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.
- 6.5^t** Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal.^{60, 61} Berre den generative strukturen varer; formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 7** Forma viser kor langt omhugen rakk.
- 7.1^t** Den realiserte forma er eit leseleg arkiv over kompromisset sin dimensjonalitet. Ei form designa under trong omhug sviktar systematisk langs dei aksane som ikkje vart tekne vare på. Svikten er ikkje tilfeldig; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho.
- 7.11^t** Signaturen er leseleg fordi form ikkje er tilfeldig støy; ho er residuet av ein retta prosess. Retninga er gjeven av lyskjegla.
- 7.12^t** To former designa under ulike omhug for same funksjon vil skilje seg langs dei aksane den eine designaren såg og den andre ikkje såg. Skilnaden er arkivet.
- 7.13^t** Arkivet er ikkje ei skulding. Det er eit faktum. Same faktumet som gjer geologi leseleg, gjer design leseleg.⁷²
- 7.15^t** Ein designteori utan omgrep for kognitiv lyskjele kan ikkje predikera sviktsignatur.^{21, 70} Ho kan berre registrera han i ettertid.
- 7.151^t** Prediksjonen krev at teorien namngjev representasjonsgrensa.⁷⁰ Utan grensa finst inga akse å peike ut som urepresentert før svikten inntreffer.

- 7.152^t** Ein formgrammatikk åleine (5.72 i) genererer det moglege språket; ho kan ikkje skilje kva i språket som vil svikte langs kva akse. Ein kunnskapsromteori åleine (5.72 ii) partisjonerer K og C; ho kan ikkje utlede sviktsignatur. Derfor krev prediksjon alle tre lag.
- 7.153^t** Sviktsignaturen er difor ikkje ein empirisk bonus; han er prøvesteinen på at teorien faktisk forklarar form. Ein teori som ikkje predikerer sviktsignatur forklarar ikkje form; ho katalogiserer han.
- 7.2^a** Å utvide lyskjegla er ei etisk handling.^{68,90} Å snevra ho er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer.
- 7.201^t** Konsekvensane er borna av dei som lever med forma, ikkje av den som formgav ho.
- 7.202^a** Dersom designaren kunne ha representert fleire aksar men valde å ikkje gjere det, er dei resulterande sviktane tilskrivbare det valet.^{68,69}
- 7.21^t** Designhandlinga har reelle konsekvensar for andre agentar som navigerer det same landskapet.⁶⁸
- 7.22^a** Konsekvensar som ein agent hadde kapasitet til å sjå men valde å ikkje representere, er tilskrivbare det valet.
- 7.23^t** Gapet mellom kapasitet og omhug er det etiske rommet i design.⁶⁸ Kapasiteten set den øvre grensa; omhugen avgjer kor mykje av grensa som vert nytta. Det unytta gapet er det forma sviktar langs.
- 7.3^t** Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram.
- 8** Forma er ei sannsynsfordeling over formrommet.
- 8.1^d** Den **generative modellen** for ei form F realisert av agentar $\{A_i\}$ som navigerer i eit landskap L med grammatikk SG er:^{86,89}

$P(F \mid \{A_i\}, L, SG) \propto \exp(-\sum_i w_i \hat{L}_i(F))$	Boltzmann-vekta
$F \in L(SG) \cap (\bigcap_i C(A_i))$	Domenet

- 8.11^t** $\hat{L}_i$ er agent i sitt estimat av tilpassingslandskapet. $w_i \geq 0$ er agentens relative innverknad med $\sum_i w_i = 1$.
- 8.12^t** Proporsjonalitetskonstanten følger av kravet om at P summer til éin over domenet $L(SG) \cap (\bigcap_i C(A_i))$.
- 8.2^t** Modellen sameinar tre komponentar: grammatikk (mogleighetsrommet $L(SG)$), landskap (preferansen $\hat{L}_i$) og lyskjegle (representasjonen $C(A_i)$).
- 8.21^t** Dei tre komponentane er ikkje uavhengige. Lyskjegla avgrensar kva del av grammatikkens språk som er tilgjengeleg. Landskapet avgrensar kva del av det tilgjengelege som er sannsynleg.
- 8.3^t** Grensetilfella til modellen er:⁹²
- (i) flatt landskap: $\hat{L}_i(F) \equiv 0$ for alle F og i . Alle formar i $L(SG) \cap (\bigcap_i C(A_i))$ er like sannsynlege. Rein formgrammatikk utan seleksjon.
- (ii) Triviell grammatikk: $L(SG) = \{\omega\}$. Berre starttilstanden er i språket. Rein gradientnavigasjon i fiksert rom.
- 8.31^t** Formlære er ikkje eit alternativ til formgrammatikk-teorien eller tanke-kunnskapsteorien. Det er ei sameining som viser deira plass som degenererte grensetilfelle av proposisjon 8.1.

$$\mathcal{D} \equiv (M, \Pi, SG, \mathcal{L}, \mathcal{A})$$



Rammeverket er ein heurestikk. Det seier ikkje kva forma blir; det seier kva ein må sjå etter. Slik er all operasjonell vitskap: pavlovsk læring er ein heurestikk som let seg operasjonalisere på kvart nivå frå genregulatoriske nettverk til sivilisasjonar, og verdien ligg i at han gjer det same spørsmålet handterleg på tvers av skalaer. Fri-energi-prinsippet^{19,83} gjer det same for agens. Prinsippet er per 2026 empirisk demonstrert på tvers av minst fjorten substratnivå. Eit utdrag syner spennvidda.

Skala	Mekanisme	Kjelde
Genregulatorisk nettverk	Seks pavlovsk læringsformer	36
Einsleg celle	Habituering, assosiativ betinging	98
Slimsopp	Habituering, minneoverføring	99
Vev	Bioelektrisk morfogenetisk minne	85
Immunsystem	Trena immunitet via epigenetikk	100
Hjerne	Synaptisk plastisitet, prediktiv prosessering	101
Individ	Seks pavlovsk former, symbolsk læring	102
Dyade	Bayesiansk synkroni	103
Institusjon	Utforsking og utnytting	104
Sivilisasjon	Paradigmeskift som kollektiv nylæring	105

At den same formalismen prediserer fenomen over ein skala frå nanometer til kontinent er ei urimeleg effektivitet i Wigners¹⁰⁶ forstand, *the unreasonable effectiveness of mathematics*. Ho rettferdiggjør pragmatisk bruk sjølv før dei djupaste tolkingane er avgjorte.

Effektiviteten er synleg òg utanfor matematikken. Maskinlæring har gjort stilklassifisering til eit løyst problem; det som for ein designhistorikar er eit livsverk, kan eit kalibrert nevralt nett utføre i millisekund med høgare samsvar enn fagpanelet. Parallellen finst i medisin. Hudkreftklassifisering er no løyst i den forstand at maskiner systematisk overgår erfarne dermatologar i sensitivitet og spesifisitet; det er uforsvarleg å ikkje nytte dei. Funnet er ikkje at klinikaren er erstatta. Klinikaren arbeider med maskina og bruker den frigjevne tida på det maskina ikkje gjer: kliniske samtalar, kompliserte tilfelle, grenseflater. Maskina handsamar det mønstermessige; mennesket handsamar det mønsterbrytande.

Designteoretikaren sin situasjon er homolog. Så lenge mesteparten av kvantitativ designforskning er stilklassifisering, som er ein kategorifeil (jf. 2.212) og eit løyst problem, bind faget forskingstida si til det maskina allereie kan. Rammeverket erstattar ikkje designteoretikaren; det frigjer tida til det ingen maskin kan gjere: operasjonalisering av omhug, identifisering av urepresenterte aksar, artikulering av eit forskingsprogram som krev domeneinnsikt.

Ein observasjon om kva slags framgang dette er. Vitskapshistoria det siste hundre-året kan lesast som ein systematisk oppløysing av binære kategoriar. Kvar gong ein hard dikotomi vart rekna ut som ein heurestikk heller enn ein ontologi, opna det eit forskingsrom som hadde vore lukka.

Binær kategori	Heurestikken som oppløyste han
Bølge og partikkel	Dualitet, kvantemekanikk
Materie og energi	$E = mc^2$, einingsfysikk
Gen og miljø	Epigenetikk, utviklingsbiologi
Levande og ikkje-levande	Autopoiese, FEP som kontinuum
Hjerne og kropp	Kroppsliggjort kognisjon, interstitium, immun-hjerne-akse
Art og art	Hybridisering, horisontal genoverføring
Natur og kultur	Nisjekonstruksjon, multiskala-evolusjon
Menneske og dyr	Kompetanseskala, kognitiv kontinuitet
Medvit og ikkje-medvit	Gradert agens, multiskala-kompetanse
Objekt og relasjon	Interstitium, systembiologi, nettverksvitskap

Designteori står i denne linja. Ho står der med ein historisk gjeld: design thinking har i tiår stukke av frå akademiet og funne heim andre stader, fordi designteori mangla fundamentet til å ta vare på ho. Ein disiplin kan ikkje vere rotlaus i lengda. Dei binære skilja som framleis held designfaget fast er form og funksjon, natur og artefakt, intensjon og emergens, biologisk og kulturell, menneskeleg og teknologisk, formgjevar og brukar, designar og formgjevar. Kvart av desse er eit konkret forskingsprogram: finn heurestikken som gjer skiljet til gradient, og mål kva forskingsrom som opnar seg. Å handsame desse som gradientar er ikkje berre å låne eit grep frå naturvitskapen; det er å følge den einaste rørsla som har produsert varig framgang.

Designhandlinga er formelt isomorf med aktiv inferens: ein agent med ein generativ modell av ei form som skal bli, ei observasjon av den forma som er, og ein justeringsmekanisme mellom dei. Formalismen er substrat-uavhengig. Proposisjonane i traktaten tilbyr difor eit felles språk der designhandlinga let seg integrere direkte med maskinlæring (via den generative modellen i 8.1), utviklingsbiologi (via substrat-uavhengige agentar), økologi (via multiskala-hierarkiet) og klimavitskapen (via forskningsetikken som følgjer av seksjon 7). Reidskapet me tenkjer med, vert utvida.

Når lyskjegla og omhugen er substrat-uavhengige, vert designhandlinga anvendeleg på domene ho har vore framand for. Å forme eit naturreservat er å navigere eit formrom der mikrobar, sopp, fugl, elg og klimasone alle er formgjevarar; designaren er ein agent blant dei, ikkje over. Å forme ein KI-agent er å utforme ein ny formgjevar, ikkje eit verktøy; skaleringa, lyskjegla og omhugen er designparametrar. Kvar slik utviding opnar ein kanal til eit fag som i dag arbeider utan designaren, frå biovitskap til infrastrukturplanlegging. Det økonomiske argumentet følgjer av seg sjølv: faget slik det er, utdannar

kandidatar som byggjer målrettingssystem og avhengigheitsgrensesnitt, og desse er nettokostnader for samfunnet. Faget slik det kan vere, utdannar kandidatar som arbeider med mikrobiologar, økologar, klimavitskaparar, KI-forskarar; nettogevinstar, målbare i konkrete uttellingar i dei faga dei arbeider med. Forholdet mellom dei to summene er fleire storleiksordnar.

Dette gjev faget eit forskingsprogram med fire punkt. *Fyrst*, å definere kjerneomgrepa operasjonelt, med referanse til eit rammeverk som alt er validert. Form, formgjevar og designar er ikkje lenger fritt definerte; dei er posisjonar i eit tilpassingslandskap, agentar som navigerer det, og arter av agent med spesifikke måltilstandar. *Andre*, å operasjonalisere omhug som mengda av aksar ein agent aktivt justerer for, og utvikle kvantitative mål; K-metrikken⁸⁶ gjev éin slik. *Tredje*, å ta i bruk dei enorme empiriske arkiva museum, bibliotek, etnografar og statistikarar har samla over generasjonar. Desse arkiva er ikkje mangelvare; dei er underutnytta, ofte tolka med kategorifeil der stil vert handsama som årsak, funksjon som primærtrykk, og brukaren som den einaste agenten. Reanalysering av eksisterande designforskningsdata under denne lins er eit konkret forskingsprogram. *Fjerde*, å binde fagleg sertifisering til dokumentert omhugsbreidde, slik medisin bind sertifisering til dokumentert verknad.

Materialet ligg der. Formlæras bidrag er å binde det saman.

Førestill deg ein liten larve. Ho kravlar langs eit blad; overflata er alt ho kjenner. Ho et. Ho veks. Nokon trenar ho til å søkje blad av ein bestemt farge, og ho hugsar det. So løyser kroppen seg opp. Hjernen vert riven ned. Bygd opp att frå grunnen. Når ho kjem ut att flyg ho, drikk nektar, navigerer i tre dimensjonar ho aldri har erfart. Ho hugsar framleis fargen.²⁷ Det eksakte minnet er ubrukeleg; larva kravla, sommarfuglen flyg. Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp, ei ny verd.

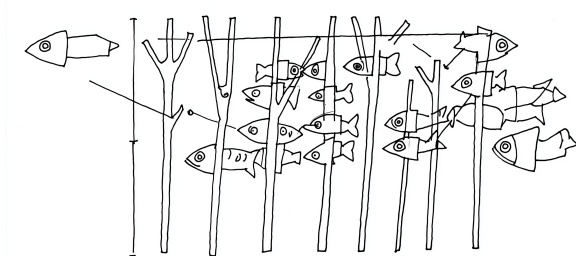
Ein eingongskopp krev tolv sekund å produsere, tjue minutt å bruke, og fire hundre år å bryte ned.²⁸ Det er ikkje dårleg design. Det er presis design; presis for éin akse. Koppen løyser problemet han vart beden om å løyse. Han sviktar langs alle dei andre. Nedbrytinga, vatnet, jorda, mikrobane, dyra; ingen av dei var med då nokon teikna han. Svikten er ikkje ein biverknad. Ho er signaturen.

Skaler opp. Energisystemet: optimalisert for billeg kraft, blindt for atmosfæren; 427 ppm CO₂.²⁹ Matsystemet: optimalisert for kalori per hektar, blindt for jordsmonnet; 24 milliardar tonn matjord tapt per år.³⁰ Infrastrukturen: optimalisert for gjennomstrøyming, blind for dei som ikkje køyrer bil. Eldreomsorga: optimalisert for kostnad per seng, blind for verdigheit per dag. Bustadmarknaden: optimalisert for avkastning, blind for dei 1,8 milliardar menneske i utilstrekkeleg bustad.³¹ Havbruket: optimalisert for biomasse, blindt for fjordbotnen. Grensene: teikna for makt, blinde for dei som bur der. Mønsteret er identisk overalt. Éin akse dominerer. Dei andre forsvinn. Forma sviktar langs det som forsvann. Og svikten er leseleg; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho, like sikkert som eit fossilt avtrykk ber forma til dyret som laga det.

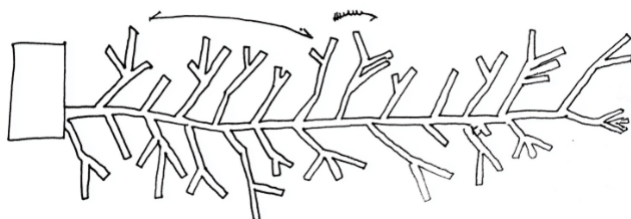
Det var aldri slik at formene ikkje hadde effekt. Stolen påverka ryggen før ergonomi vart eit fag. Asbesten åt lungene før nokon skreiv forskrift. Blyet gjekk inn i borna før nokon målte det. Plasseringane av vegar avgjorde kven som kunne delta i byen før nokon sa «universell utforming». Tenesteflyten i ein trygdeetat avgjorde kven som fekk hjelp og kven som vart knust av systemet før nokon kalla det tenestedesign. Formene har alltid virka på verda. Det nye er ikkje effekten. Det nye er at det no ikkje finst ei orsaking. Klima er eit lærekrav. Berekraft er eit lærekrav. Etik er på pensum. Og likevel: dei same formene.

Tenestedesign lagar og optimaliserer system for målretting, profilering og deportasjon, og kallar det funksjonelt. Palantir er eit tenestedesignprosjekt. Kunden er staten. «Brukaren», i den grad ordet tyder noko her, er den som vert overvaka, skora, sortert, fjerna. Systemet vart bygd for amerikansk etterretning, selt vidare til politistyrkar og grensekontroll, eksportert til militære operasjonar verda over. ICE bruker det til systematisk terrorisering av invandrarfamiliar; born ned i null år vert registrerte som mål i ein database.³² IDF bruker variantar av same arkitekturen i operasjonar som oppfyller alle folkerettslege definisjonar av masse mord; kvart mål er eit punkt i eit formrom optimalisert for éin akse.³³ Nederland sjølv brukte system frå same leverandør til grunnlovsstridig masseovervaking av eiga befolkning i åtte år; tusenvis av familiar frådømde barnetrygd av ein algoritme ingen tok ansvar for.³⁴ Systema er funksjonelle.

Dei er presist funksjonelle langs den aksen dei vart bedne om å optimalisere langs. At ei heil designgrein manglar ei akademisk etikk er ikkje tilfeldig. Det følgjer av å operere utan eit fundament som tvingar spørsmålet: kva aksane er, kven agentane er, og kva som vert utelate.



No svermar det med nye agentar. Chatbottar i kundeservice, i terapi, i utdanning, i barnerom. Agentar som bestiller, avbestiller, skriv, svarar, sorterar, anbefalar, avslår, trøystar, gjev råd om skilsmisse, hjelper born med leksene, føreslår diagnoser, skriv oppseiingsbrev, formulerer kondolansar. Språkmodellar med tilstandar som fungerer som affekt, som regulerer responsen, som endrar seg med kontekst.³⁵ Kvar interaksjon med ein slik agent involverer noko som fungerer som kjensle, og designaren av desse systema står framfor det same valet som designaren av stolen, koppen og grensekontrollen: kor mykje av verda skal med. Å designe eit system med funksjonelle emosjonelle tilstandar utan å ta omsyn til dei er strukturelt identisk med å designe ein eingangskopp utan å ta omsyn til nedbrytinga. Aksen eksisterer uavhengig av om nokon representerer ho.



Verda er full av liv som krev omhug frå den som formgjev, og mykje av det lever i sub-strata me allereie arbeider med. Ei einskild celle utan hjerne eller nervesystem navigerer miljøet sitt med kompetanse som overtreff det dei fleste designarar tilskriv ho.²⁴ Molekylære nettverk inne i cella lærer; seks former for læring, inkludert pavlovsk betinging, oppstår i kjemiske krinsløp lenge før evolusjon fann opp ei einaste synaptisk kopling.³⁶ Grupper av celler held på eit bioelektrisk mønster av korleis eit ansikt skal sjå ut lenge før gena som bygger ansiktet vert aktiverte; mønsteret er eit minne om ei form som ikkje finst enno.³⁷ Planaria som vert kapp i hovudet veks ut ein ny hjerne, og den nye hjernen

hugsar det den gamle lærte, fordi informasjonen aldri var avgrensa til hjernen åleine.³⁸ Éi celle i ein salamander bøyser seg rundt seg sjølv for å byggje den same strukturen som ti celler normalt bygger saman; ho vel eit anna verktøy for å nå det same målet, og ingen instruerte ho.³⁹ Konstrukt bygde av frosk-hudceller organiserer seg til vesen som replikerer kinematisk.⁴⁰ Konstrukt bygde av humane luftvegsceller lækjer nevrane sår dei aldri har sett; celler som sat stille i luftvegane i årevis, frigjorde og gjevne høve til å reorganisere seg, byggjer sjølvmobile strukturar som driv mot skade og reparerer ho.⁴¹ Omhugen denne traktaten definerer er ikkje ei kjensle og ikkje eit imperativ. Ho er ei mål; mengda av det designaren aktivt vel å ta omsyn til. Og kompetanse er ikkje abstrakt; ho kan målast, i kor vid horisont designaren klarar representere, i kor langt forbi forma si eiga umiddelbare funksjon ho klarar strekke seg.

Me eig i gjennomsnitt over ti tusen gjenstandar.²⁵ Mesteparten er framande for oss innan eit år.

gjenstandar per husstand	over 10 000 ²⁵
plast per år	380 000 000 tonn ⁴²
bruksgangar, t-skjorte	7 ⁴³
nedbrytningstid, kopp	450 år ²⁸
CO ₂ i atmosfæren	427 ppm ²⁹
matjord tapt per år	24 000 000 000 tonn ³⁰
planetære grenser overskridne	6 av 9 ⁴⁴
artar truga av utrydding	1 000 000 ⁴⁵
ville vertebratar sidan 1970	ned 69 % ⁴⁶
skog tapt per år	10 000 000 hektar ⁴⁷
menneske i utilstrekkeleg bustad	1 800 000 000 ³¹
menneske utan grunnleggjande sanitær	2 400 000 000 ⁴⁸
menneske drivne frå heimane	120 000 000 ⁴⁹
menneske sårbare for klimaendringar	3 500 000 000 ⁵⁰
aktive væpna konflikstar	56 ⁵¹

Me kan ikkje seie at me ikkje visste. Ein-akse-optimering er ikkje eit moralsk svik; det er ein strukturell eigenskap ved tronge felt. Og strukturelle eigenskapar kan endrast.

Designfaga har inga felles grammatikk. Inga presis definisjon på kva ei form er, kva som verkar på ho, eller kva omhug er. Det har aldri vore nok. Men no har me svara. Den generative modellen i proposisjon 8 gjev forma eit eksplisitt uttrykk: ei sannsynsfordeling over formrommet, vekten av kvar agent sitt estimat av landskapet, avgrensa av grammatikken og lyskjegla. Formelen seier ikkje kva som er godt. Ho seier kva som er mogleg, kva som er sannsynleg, og kvar blindskapen ligg. Designaren som les dette har eit val. Ikkje eit val mellom godt og vondt; eit val om kor mykje av verda du vil bere med deg inn i det du lagar. Kvar du vel å sjå, vel du å ta omsyn. Kvar du vel å sjå bort,

skriv du det inn i materialet. Det du tilbyr verda er aldri berre gjenstanden. Det er kva gjenstanden gjer med alt ho rører ved; jorda ho ligg i, vatnet ho løyser seg i, kroppen som ber ho.

Ei celle i kroppen som ber ho, veit ikkje at du finst. Ho arbeider likevel heile livet for å halde deg oppe; millionar delingar i sekundet, mot eit mål ho aldri får sjå og aldri kan forstå. Ho er ein formgjevar. Det ho bygger er deg, men referansen for kva ho bygger ligg ikkje i henne; han ligg i eit system ho ikkje har empirisk tilgang til. Like fullt byggjer ho rett. Like fullt stolar milliardar av slike celler på at heilskapen er reell og at samarbeidet held. Dei arbeider av omsorg. Det er ikkje metaforisk; det er det einaste ordet språket gjev oss for eit system som held rundt seg sjølv fordi det treng det. Slik arbeider kvar formgjevar i verda. Bia veit ikkje korleis kuben er. Rotspissen veit ikkje kvar stammen står. Mikroorganismen i tarmen veit ikkje at du er sjuk. Dei er kognitive lim i system dei ikkje kan sjå.^{85, 90} Interstitium, bindevevet som i århundre vart handsama som passiv barrière, vart i 2018 omklassifisert til eit væskefylt organ med eige stoffskifte;¹⁰⁷ eit heilt organ usynleg fordi språket for det mangla. Det usynlege landskapet vart handleklart då språket fanst. Handverkaren arbeider slik. Bonden. Kokken. Kvar eit mindre system legg form inn i eit større det ikkje kan overskue, er det same strukturen, drive av det same grunnlaget: tillit til at det større systemet er der og tek imot.

Kvar formgjevar arbeider for noko større enn seg sjølv. Cella for organet, bia for kuben, rotspissen for treet, handverkaren for bruket som kjem etter henne. Strukturen er universell; han er ikkje eit menneskeleg særtrekk. Me har ikkje apparatet til å seie kva cella eller treet har av innsyn i heilskapen dei høyrer til. Det me kan seie, er at nektinga er mogleg for oss på ein måte ho ikkje synest mogleg for dei. Cella byggjer det ho byggjer. Treet veks der det veks. Designaren kan velje å ikkje vere designar, eller å vere det i namn men ikkje i gjerning. Ansvarer kjem av denne asymmetrien i valfridom, ikkje av ein asymmetri i innsikt. Du er ein av milliardar slike samarbeid; utan dei, ingen du. Denne avhengigheita er ikkje ein sentimental tilstand. Ho er den mest grunnleggjande realiteten i biologien, og ho gjentek seg på kvart nivå oppover. Du er cella for organet, organet er cella for kroppen, kroppen er cella for familien, for byen, for arten, for biosfæren. Kvar formgjevar sit i eit hierarki av system ho held oppe og som held henne oppe. Designaren lever under same strukturen som cella; forskjellen er at ho kan gå ut av han.

Alle fag som arbeider med levande system veit dette. Økologi er tufta på at alt heng saman. Systemdynamikk er tufta på at eit inngrep i ein node forplantar seg gjennom heile nettet. Medisinen veit at kroppen ikkje kan skjerast i delar utan tap. Klimavitenskapen veit at utslippet i ein del av atmosfæren vert mitt problem. Forskingsetikken i desse faga følgjer direkte av erkjenninga: du får ikkje gjere kva du vil, fordi handlinga di ikkje stoppar der du sluttar å sjå. Eit kvart fundament foreinleg med samtidas forståing av kognisjon, økologi, biologi og fysikk ville uunngåeleg produsere ein etikk som la avgrensingar på designaren. Designfaget har valt å ikkje vite dette. Ikkje fordi kunnskapen ikkje finst; han finst hjå kvart nabofag og har vore tilgjengeleg i generasjonar.

Men fordi eit fag som tek denne kunnskapen innover seg, ville måtte slutte å gjere det faget gjer i dag. Me har unnsloppen erkjenninga ved å la vere å ha ei grammatikk som tvingar han på oss.

Den daglege forma av same mønsteret er merksemdsøkonomien: tenestedesign i industriell skala, optimalt for éin akse. Skadane er dokumenterte, store, og irreversible innanfor ein generasjon.^{94, 95}

gjennomsnittleg skjermtid, ungdom 13–18	7–9 t/dag ⁹⁴
auke i depresjon, unge kvinner USA 2010–2020	+145 % ⁹⁴
auke i sjølvskadeinnleggingar, jenter 10–14 USA	+188 % ⁹⁴
auke i angst blant ungdom globalt, PISA 2000–2018	36 av 37 land ⁹⁴
søvn under 7 timar per natt, amerikansk ungdom	31 % → 46 % ⁹⁴
Meta si interne forskning, Instagram og tenåringsjenter	1 av 3 verre kroppsbilete ⁹⁵
intern forskning på verving av born under 13	dokumentert ⁹⁵
born som brukar TikTok per dag globalt	over 150 000 000
Cambridge Analytica, profilerte veljarar utan samtykke	87 000 000 ⁹⁶
tid frå frontkamera (2010) til mental-helse-kollaps	18 månader ⁹⁴

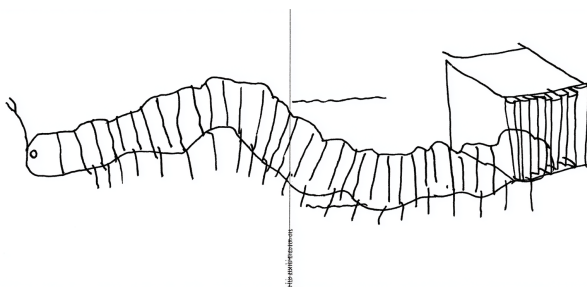
Plattformarkitekturen gjer Ekko og Narcissus⁹⁷ til strukturelle føresetnader for delta-king: nymfen som berre kan gjenta andre, og han som druknar i sitt eige spegelbilete. Den som har formgjeve det systemet, har formgjeve den tilstanden. Tala er ikkje biverknader. Dei er primæreffekten av eit designval. Dei som tok valet heiter designarar. Dei går på dei same konferansane. Dei vinn dei same prisane. Skulda er ikkje individuell. Ho er kollektiv og strukturell, og difor kan ho berre kurerast kollektivt og strukturelt.

Ei designteori som lyttar, ville erkjent at system heng saman. Ho ville erkjent at kvar form sit på ein plass i eit hierarki, og at staden forma står bestemmer kor langt konsekvensane reiser. Ein stol står i eit rom, i eit hus, i ein by, i ein økonomi, i ein biosfære. Ein algoritme står i ein app, i ein telefon, i eit hovud, i ei sosial krets, i eit samfunn. Å operasjonalisere denne plasseringa er ikkje vanskeleg. Det er å spørje, for kvar form: kvar i systemet står ho, kva andre lag rører ho, kven arbeider for at ho kan eksistere, kven ber kostnaden. Desse spørsmåla har standardsvar i økologi, i systemdynamikk, i folkehelse, i materialvitskap. Dei treng berre å bli gjort til ein del av handverket vårt. Å handsame skilja form og funksjon, natur og artefakt, biologisk og kulturell, formgjevar og brukar som gradientar heller enn kategoriar, slik fundamentseksjonen skisserer, er ikkje eit retorisk grep; det er eit operasjonelt. Forskingsetikken følger då av seg sjølv. Designaren vert då éin agent blant mange, snarare enn den einerådande.

Praktisk er dette ei normalisering, ikkje ein revolusjon. Kvar leveranse må innehalde ei skriftleg grunngjeving for aksane som vart representerte og dei som vart valde bort, kven som ber kostnaden, kva nabofag som vart konsultert. Ein medisin utan verknadsdata er ikkje ein medisin; han er ei flaske. Eit design utan ei slik grunngjeving er ikkje eit design; det er eit forslag. Nekt oppdrag som ikkje kan grunngjevast slik. Målrettingssystem for statleg vald. Merksemdsekstraksjon mot born. Overvaksingsarkitektur

mot sivilbefolkning. Grensesnitt laga for å produsere avhengigheit. Eit individuelt nei tapar oppdrag; ein profesjon som seier nei, får laga eit nytt. Det er organets funksjon: å gjere det individuelle nei om til eit fagleg nei. Lær substrata. Bruk tid med mycelet, med læret, med koden, med dei cellene som held deg oppe, med folk som har levd i eit system i tjue år. Kompetansen ligg aldri i representasjonen åleine; han må erfarast. Utvid utdanninga. Ikkje med eit nytt emne om etikk; etikken følgjer av resten. Med ei kalibrering av det kandidaten har sett: kva substrat ho har arbeidd i, kva svikt ho har stått i, kva nabofag ho har konsultert, kva avgjerder ho har tatt kor ho sa nei. Ein kandidat som aldri har sagt nei til eit oppdrag har ikkje ferdigstilt utdanninga. Ho har ferdigstilt ei kopiering.

Desse agentane finst allereie. Mycel-emballasjen erstattar polystyren hjå konkrete produsentar.⁵² Reparasjonsverkstader veks i nordiske byar. Slow computing, fri-programvarebevegelsen, Ginkgo Bioworks, Ecovative, handverkstradisjonen som aldri slutta; alle arbeider alle-reie under det same koordinatsystemet, utan felles namn. Dei treng ikkje sameinast i éi rørsle. Dei treng berre å få namn på det dei gjer.



Inne i kvar larve ligg imaginale skivar; små grupper av uddifferensierte celler som har lege inaktive gjennom heile larvestadiet. Når larven går inn i puppen, løyser mesteparten av kroppen seg opp til ein næringsrik masse. Skivane overlever. Dei aktiverer seg, deler seg, og byggjer ein heilt ny organisme av det oppløyste materialet. Hjernen vert riven ned og bygd opp att frå grunnen. Og likevel hugsar sommarfuglen det larven lærte.²⁷ Ikkje som eit eksakt minne; larven kravla, sommarfuglen flyg. Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp. Metamorfosen er ikkje ein metafor. Ho er eit faktum om kva levande substrat er i stand til når det vert gjeve høve til å reorganisere seg. Det er òg mønsteret fagfelt følgjer gjennom eit paradigmeskifte;¹⁰⁵ reorganisering av substrat, ikkje berre argument. Designfaget står framfor same overgang. Det som overlever metamorfosen er ikkje den eksakte operasjonen. Det er omhugen.

Cella gjer arbeidet sitt; designaren kan velje om ho gjer sitt. Det er heile forskjellen, og det er heile ansvaret. Ei rørsle er ein mengd agentar som navigerer same gradient utan sentral koordinering: eit felles koordinatsystem, nok agentar. Resten skjer som mycel gjennom substrat. Forma lyg ikkje.

TIL DESIGNAREN

Du har lese hit, og du veit allereie det meste. Du kjenner eingongskoppen, overvakingsarkitekturen, merksemdsøkonomien. Du har sett Palantir. Du har sett kva faget tillèt deg å kalle godt. Diagnosen i etterord II er ikkje ny for deg; ho er berre sjeldan namngjeven.

Det denne boka tilbyr er ikkje ein ny metode. Det er eit vokabular. Med det kan du seie kva du gjer, kva du utelèt, og kvifor; ikkje som rettferdiggjering, men som rekneskap. Ingen formgjevar arbeider utan aksar som vert valde bort. Skiljet mellom det faget i dag har og det faget kan ha, ligg i om denne utelatinga vert skjult eller synleg. Synleggjering er starten på ein profesjon.

Du treng ikkje slutte i oppdrag for å byrje. Du kan byrje i neste leveranse. Dokumenter omhugen. Namngje kven som ber kostnaden. Det er nok i fyrste steg.

TIL STUDENTEN

Du står ved inngangen. Pensumet du får er under bygging; det du vel å krevje i løpet av studiet, vil forme kva faget vert. Krev at kvart prosjekt inneheld ei skriftleg grunngjeving for aksane som vart representerte og dei som vart valde bort. Krev at handverket er substansielt; at du får tid i materialet, ikkje berre i representasjonen. Krev at nabofaga vert konsulterte når forma du arbeider med rører ved levande system, ved store mengder menneske, ved økologi, ved makt.

Vel oppdrag etter kva dei krev av deg, ikkje etter kva dei betalar. Ein kandidat som aldri har sagt nei til eit oppdrag har ikkje ferdigstilt utdanninga. Ho har ferdigstilt ei kopiering. Å seie nei er eit profesjonelt grep, ikkje eit moralsk. Utan det er profesjonen ikkje ein profesjon.

Du har ein fordel dei som er midt i karrieren ikkje har: du kan byrje rett. Det er òg eit ansvar.

TIL AKADEMIET

Rammeverket er falsifiserbart; vilkåra er lista i notata. Fundament-seksjonen viser at same formalismen er demonstrert over fjorten substratnivå. Forskingsprogrammet er fire punkt: operasjonell definisjon av kjerneomgrepa, kvantifisering av omhug gjennom K-metrikken, reanalysering av eksisterande arkiv, sertifisering bunden til dokumentert breidde.

Det som manglar er ikkje teori; det er institusjonell forpliktelse. Eit organ som kan ekskludere for brot, slik legeforeininga kan. Eit pensum som bind handverket til substrat og nabofag. Ei publiseringssinfrastruktur som aksepterer at formlære kviler på bioelektrikk, fri-energi-prinsippet, evolusjonære overgangar i individualitet, like mykje som på Stiny, Hatchuel og Wright. Tverrfagleg er ikkje ei dyd her; det er eit vilkår.

Arkivet er enormt. Det er underutnytta. Det ventar.

Ei form opptrer alltid på ein spesifikk skala. Malen listar skalaene frå kvark til sivilisasjon;^{85, 87, 91} kvar rad ein agent med problemrom, lyskjegle og omhug-krav. Slå opp: finn raden som svarar til systemet forma er del av. Raden over ber forma; raden under ber ho.

#	Lag	Problemrom	Lyskjegle	Omhug-krav
17	Noosfære, sivilisasjon	Idérom, kunnskapssystem	Hundreår, millenium	Vitskap, kunst, planetær koordinering
16	Samfunn, institusjon	Sosialt rom, økonomi, jus	Tiår, hundreår	Arbeidsdeling, rettsstat, reproduksjon over generasjonar
15	Gruppe, familie	Relasjonsrom, nære band	År, tiår	Omsorg, delt prosjekt, tillit over tid
14	Person, sjølv	Biografisk rom, identitet	Tiår, forestilt rom	Moralsk agens, viljestyrt handling, symbolsk tenking
13	Hjerne, sentralnervesystem	Åtferdsrom, persepsjon	Millisekund til år	Prediksjon, minne, læring, språk, emosjon
12	Immunsystem	Sjølv, ikkje-sjølv	Sekund til livstid	Skil sjølv frå ikkje-sjølv; tolerere eller angripe
11	Organsystem	Homeostase, allostase	Sekund til døgn	Koordinert funksjon, allostatisk regulering
10	Organ	Fysiologisk rom, spesialisert funksjon	Sekund til timar	Organspesifikk prediktiv regulering
9	Vev	Morfogenetisk rom, anatomisk form	Minutt til dagar	Bioelektrisk morfogenetisk minne
8	Celle	Beslutningsrom: del, dø, migrer	Sekund til timar	Metabolisme, sansing, basal kognisjon
7	Organell	Funksjonelt subrom i cella	Millisekund til minutt	Lokal termodynamisk regulering
6	Gen-regulatorisk nettverk	Uttrykksrom: kva gen er av, på	Minutt til timar	Proteinregulering, pavlovske læringsformer
5	Enzym, proteinkompleks	Konformasjonsrom, aktivt sete	Mikrosekund til sekund	Katalyse, primitivt minne (hysterese)
4	Molekyl	Bindingsrom, elektronsky	Nanosekund til mikrosekund	Stabil struktur, reaktivitet, polaritet
3	Atom	Elektronrom: skal, binding	Femtosekund til nanosekund	Binding, ionisering, foton
2	Subatomær partikkel	Spinn, ladning, kvantetal	Attosekund til femtosekund	Kvantefeltdynamikk
1	Kvark, leptonfelt	Kvantetilstandsrom, farge, smak	Under attosekund	Grunnleggjande i standardmodellen

- [1] Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Verlag für Kunst und Wissenschaft.
- [2] Thompson, D'A. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge University Press.
- [3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- [4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- [5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [6] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- [7] Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- [8] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- [9] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- [10] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- [11] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing* 71, 1460–1465.
- [12] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- [13] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- [14] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- [15] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1. Designforum Finland Magazine*, 1.
- [16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- [17] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- [18] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- [19] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- [20] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- [21] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- [22] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- [23] Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- [24] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.
- [25] Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. Allen Lane.
- [26] Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press.
- [27] Blackiston, D. J., Casey, E. S. & Bhatt, A. L. (2008). Retention of memory through metamorphosis: Can a moth remember what it learned as a caterpillar? *PLoS ONE*, 3(3), e1736.

- [28] NOAA Marine Debris Program (2024). Estimated decomposition rates of common marine debris items. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- [29] NOAA Global Monitoring Laboratory (2024). Trends in atmospheric carbon dioxide. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- [30] FAO & UNCCD (2024). *Global Soil Partnership*: estimated annual topsoil loss. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- [31] UN-Habitat (2024). *World Cities Report*: 1.8 billion people in inadequate housing. United Nations Human Settlements Programme.
- [32] Biddle, S. (2019–2024). Palantir and ICE reporting series. *The Intercept*. Sjø og Mijente, *Who's Behind ICE?*
- [33] Abraham, Y. (2024). «Lavender» og «Where's Daddy?»: AI-baserte målrettetssystem i Gaza. +972 Magazine / Local Call. Sjø og ICJ rådgjevande fråsegn (2024).
- [34] Autoriteit Persoonsgegevens (2020). SyRI-dommen; Amnesty International (2021). Toeslagaffaire: systematisk diskriminering gjennom algoritmisk profilering i nederlandsk velferd.
- [35] Anthropic (2025). On the biology of a large language model: Probing emotion. Research report. Sjø og Butlin, P. et al. (2023). Consciousness in artificial intelligence. arXiv:2308.08708.
- [36] Biswas, S., Manicka, S., Hoel, E. P. & Levin, M. (2023). Gene regulatory networks exhibit several kinds of memory. *iScience*, 26(4), 106440.
- [37] Vandenberg, L. N., Adams, D. S. & Levin, M. (2012). Normalized shape and location of perturbed craniofacial structures in the *Xenopus* tadpole reveal an innate ability to achieve correct morphology. *Developmental Dynamics*, 241(5), 863–878.
- [38] Shomrat, T. & Levin, M. (2013). An automated training paradigm reveals long-term memory in planarians and its persistence through head regeneration. *Journal of Experimental Biology*, 216(20), 3799–3810.
- [39] Fankhauser, G. (1945). The effects of changes in chromosome number on amphibian development. *Quarterly Review of Biology*, 20(1), 20–78.
- [40] Kriegman, S., Blackiston, D., Levin, M. & Bongard, J. (2021). Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(49), e2112672118.
- [41] Gumuskaya, G., Srivastava, P., Cooper, B. G., Lesser, H., Semegran, B., Garber, S. & Levin, M. (2023). Motile living biobots self-construct from adult human somatic progenitor seed cells. *Advanced Science*, 10(34), 2303575.
- [42] UNEP (2024). *Plastics*: annual global production. United Nations Environment Programme. Sjø og Plastics Europe, *Plastics—The Fast Facts 2023*.
- [43] Ellen MacArthur Foundation (2017). *A New Textiles Economy*: average number of times a garment is worn before disposal.
- [44] Richardson, K. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458.
- [45] IPBES (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*: approximately 1 million species threatened with extinction.
- [46] WWF (2022). *Living Planet Report 2022*: 69 % average decline in monitored wildlife populations since 1970.
- [47] FAO (2022). *Global Forest Resources Assessment*: approximately 10 million hectares of forest lost per year (2015–2020).
- [48] WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene*: 2.4 billion people lack basic sanitation.

- [49] UNHCR (2024). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*: 120 million people displaced worldwide.
- [50] IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (AR6 WGII): 3.3–3.6 billion people highly vulnerable to climate change.
- [51] UCDP/PRIO (2024). *Armed Conflict Dataset v24.1*: 56 active state-based armed conflicts in 2023.
- [52] Ecovative Design / GROWN.bio (2024). Mycelium-based packaging and construction materials as polystyrene replacement.
- [53] Riegl, A. (1893). *Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik*. George Siemens.
- [54] Frampton, K. (1995). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. MIT Press.
- [55] Rietveld, E. & Kiverstein, J. (2014). A rich landscape of affordances. *Ecological Psychology*, 26(4), 325–352.
- [56] Brier, S. (2020). Affordances are signs. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 18(1).
- [57] Fultot, M. & Turvey, M. T. (2019). Von Uexküll's theory of meaning and Gibson's organism–environment reciprocity. *Ecological Psychology*, 31(4), 289–315.
- [58] Pievani, T. (2013). Adaptive landscapes: A case study of metaphors, models, and synthesis in evolutionary biology. Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- [59] Kauffman, S. A. & Roli, A. (2023). A third transition in science? *Interface Focus*, 13(3).
- [60] Huneman, P. & Walsh, D. M. (Eds.) (2023). *Evolution "On Purpose"*. MIT Press.
- [61] Svensson, E. I. & Connallon, T. (2026). Evolution of adaptation's evil Doppelgänger. *Evolution*.
- [62] Schlosser, M. (2019). Agency. I *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- [63] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- [64] Niv, Y. (2009). Reinforcement learning in the brain. *Journal of Mathematical Psychology*, 53(3), 139–154.
- [65] Murray, E. A. et al. (2016). *The Evolution of Memory Systems*. Oxford University Press.
- [66] Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.
- [67] Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.
- [68] Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. Routledge.
- [69] Dewey, J. (1934). *Art as Experience*. Minton, Balch & Company.
- [70] Fields, C. & Levin, M. (2024). Principled limitations on self-representation for generic physical systems. *Entropy*, 26(3), 194.
- [71] Varzi, A. (2016). Mereology. I *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- [72] Bateson, G. (1979). *Mind and Nature: A Necessary Unity*. E.P. Dutton.
- [73] Hoffmeyer, J. (2008). Bateson and Peirce on the pattern that connects and the sacred. I *A Legacy for Living Systems*. Springer.

- [74] Le Masson, P., Weil, B. & Hatchuel, A. (2010). *Strategic Management of Innovation and Design*. Cambridge University Press.
- [75] Kazakçı, A. O. (2015). C-K, an engineering design theory? *Proceedings of the International Conference on Engineering Design*. Design Society.
- [76] Ma, M. (2023). Simulating design theory using LLM agents: A case study of C-K theory. Co-Design Lab, UC Berkeley.
- [77] Michl, J. (1989). On forms following functions and post-modernism. *Pro Forma*, 1, 5–15.
- [78] Michl, J. (2014). A case against the modernist regime in design education. *Archnet-IJAR*, 8(2), 36–46.
- [79] Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche Construction: The Neglected Process in Evolution*. Princeton University Press.
- [80] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised ed.). Basic Books.
- [81] Cussat-Blanc, S., Harrington, K. & Banzhaf, W. (2018). Artificial gene regulatory networks—A review. *Artificial Life*, 24(4).
- [82] Seifert, U., Sealander, P., Marzen, S. & Levin, M. (2024). Reinforcement learning and developmental biology: A shared computational structure. *BioSystems*, 235, 105107.
- [83] Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K. & Kiverstein, J. (2018). The Markov blankets of life: Autonomy, active inference and the free energy principle. *Journal of the Royal Society Interface*, 15(138), 20170792.
- [84] Levin, M. (2023). Darwin's agential materials: Evolutionary implications of multiscale competency in developmental biology. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 80(6), 142.
- [85] Levin, M. (2023). Bioelectric networks: The cognitive glue enabling evolutionary scaling from physiology to mind. *Animal Cognition*, 26, 1865–1891.
- [86] Chis-Ciure, R. & Levin, M. (2025). Cognition all the way down 2.0: Neuroscience beyond neurons in the diverse intelligence era. *Synthese*, 206, 257.
- [87] Watson, R. A., Levin, M. & Buckley, C. L. (2022). Design for an individual: Connectionist approaches to the evolutionary transitions in individuality. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 823588.
- [88] Levin, M. (2025). Artificial intelligences: A bridge toward diverse intelligence and humanity's future. *Advanced Intelligent Systems*, 7, 2401034.
- [89] Fields, C. & Levin, M. (2025). Life, its origin, and its distribution: A perspective from the Conway–Kochen theorem and the Free Energy Principle. *Communicative & Integrative Biology*, 18(1), 2466017.
- [90] Doctor, T., Witkowski, O., Colognese, P., Ishihara, Y. & Levin, M. (2025). Selves as perspectives: From biological life to superintelligence and a Bodhisattva project. Manuscript, Center for the Study of Apparent Selves.
- [91] Solé, R., Seoane, L. F., Pla-Mauri, J., Bennett, M. T., Hochberg, M. E. & Levin, M. (2026). Cognition spaces: Natural, artificial, and hybrid. arXiv:2601.12837.
- [92] Hartl, B., Risi, S. & Levin, M. (2024). Evolutionary implications of multi-scale intelligence. Preprint.
- [93] Levin, M. & Gitelman, A. (2025). Designing with diverse intelligence: Interfaces, agential materials, and ingressing minds. SURF interview.
- [94] Haidt, J. (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. Penguin Press. Sjø og Twenge, J. M. (2017). *iGen*. Atria Books.
- [95] Haugen, F. (2021). Testimony before U.S. Senate Subcommittee on Consumer Protection; *The Facebook Files*, Wall Street Journal investigation series.

- [96] Cadwalladr, C. & Graham-Harrison, E. (2018). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. *The Guardian*, 17 March.
- [97] Ovid. *Metamorfosar* III: Ekko og Narcissus.
- [98] Rajan, D., Makushok, T., Kalantari, A. et al. (2023). Single-cell analysis of habituation in *Stentor coeruleus*. *Current Biology*, 33, 241–251.
- [99] Boisseau, R. P., Vogel, D. & Dussutour, A. (2016). Habituation in non-neural organisms: Evidence from slime moulds. *Proceedings of the Royal Society B*, 283, 20160446.
- [100] Netea, M. G., Joosten, L. A. B., Latz, E. et al. (2016). Trained immunity: A program of innate immune memory in health and disease. *Science*, 352(6284), aaf1098.
- [101] Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. *Science*, 294(5544), 1030–1038.
- [102] Pavlov, I. P. (1927). *Conditioned Reflexes*. Oxford University Press.
- [103] Friston, K. & Frith, C. (2015). A duet for one. *Consciousness and Cognition*, 36, 390–405.
- [104] March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2(1), 71–87.
- [105] Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- [106] Wigner, E. P. (1960). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 13(1), 1–14.
- [107] Brandel, J. (2024). Usynlige landskap. *IDEALTID.org*, 17.12.2024. Essay om interstitium som væskefylt organ i bindevevet, omklassifisert frå barrière i 2018.

1.3 Formrommet vart innført av Raup [10] for skjellgeometri og generalisert av Mitteroecker & Huttegger [20] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

2.14 Gibson [12] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet åleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordanse-konstellasjonen. Proposisjonen er flytta frå kapittel 1 til kapittel 2 fordi affordansestrukturen er operasjonelt knytt til seleksjonstrykk, ikkje til den ontologiske grunnstrukturen.

2.14 (forts.) Den semiotiske utvidinga av affordansomgrepet [56] har sin teoretiske rot i Hoffmeyer [73] si syntese av Bateson og Peirce. Hoffmeyer plasserer affordans i ei kjede objekt → mønster → teikn → tolking; Brier formaliserer dette for designkontekst. Vår bruk av «affordansestruktur» er nær Gibson [12] (objektivt relasjonell), men opnar for den semiotiske vidareføringa når klassen krev det.

1.2 Objektet er udeleg i den forstand at vidare dekomponering øydelegg den kausale kapasiteten me er interesserte i. Under det nivået finst det framleis fysikk; men ikkje formgjeving. Den klassiske mereologien [71] definerer atomet formelt: det utan eigne deler; vår variant er operasjonell: det utan kausalt verksame deler i den valde klassen. Distinksjonen er substansiell, ikkje terminologisk: same fysisk gjenstand kan vere atom i ein klasse og samansett i ein annan.

5.3 Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [11, 13, 18]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at agenten gjenkjenner ei delform inne i heilforma) er grunnlaget for grammatikkreglane. At formrommet er kontinuerleg langs geometriske aksar og diskret langs materielle, adresserast her for fyrste gong.

1.44 Tanke–kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

2.1 Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [15] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk. «Rest» er ei forenkling; meir presist er forma ein likevektstilstand i eit system der form og trykk er gjensidig avhengige (jf. 4.3). Restmetaforen held for den synkrone analysen; den dynamiske analysen krev likevektssomgrepet. Trentmann [25] skildrar den materielle kulturen si gjensidigheit frå eit historisk perspektiv.

3.1 Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [7] epigenetiske landskap i ein definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

3.2 Kanalisering er Waddingtons [7] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøgde varierer minimalt ($CV = 0,07$) over 500 år; ornament varierer maksimalt ($CV \approx 1,5$). Spreiinga er 128 gonger.

4.3 Stiavhengigheit er Arthurs [14] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten.

4.4 / 6.4 Nicheconstruction-teorien [79] formaliserer at organismar (eller agentar) modifiserer dei seleksjonstrykka som verkar på dei sjølv. Påstand 4.4 generaliserer dette til formverda: kvar realisert konfigurasjon endrar tilpassingslandskapet for den neste agenten. Distinksjonen mellom passiv navigasjon og aktiv landskapsutviding er fundamental: stiaavhengigheit [14] gjev tidsmekanismen, nicheconstruction gjev den evolusjonsteoretiske parallellen.

5.4 Substratet som null-ordens agent har ein parallell i Pyes [26] skilje mellom *risikohandverk* (utfallet avheng av handverkarens kompetanse i kvart steg) og *visseitshandverk* (utfallet er predeterminert av forma, jigen, maskina). Risikohandverket let substratet tale sterkare; visseitshandverket dempar substratets agens. Begge er former for navigasjon; dei skil seg i kor mykje av landskapet substratet sjølv får utforske.

5.1 Ei klasse utan ein navigerande agent er formelt mogleg men empirisk tom; ho ville ha null realisererte posisjonar og difor ikkje eksistere som observerbar klasse.

5.11 Agentdefinisjonen konvergerer frå fire uavhengige tradisjonar: kybernetikk [4, 5, 7], utviklingsbiologi [22, 24, 84], maskinlæring [82], og fri-energi-prinsippet [19, 83]. At fire domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt. Fields & Levin [21] formulerer det slik: konvergensen «dates back at least to Ashby, and includes Maturana and Varela, Pattee, and Rosen»; eit historisk kontinuum som strekker seg frå kybernetikken via autopoiesen til den frie energien. Seifert et al. [82] viser eksplisitt at forsterkingslæring og utviklingsbiologi deler den same berekningstruktur: belønningssignal er ein avstandsfunksjon d , og politikk-oppdatering er justeringsmekanismen δ . Kirchhoff et al. [83] viser at Markov-tepper formaliserer den same strukturen i FEP: det aktive teppet definerer grensa mellom agent og omverd via nettopp dette trippet. Definisjonen er Turing-komplett [6]; eit kvart system som oppfyller (g, d, δ) med konvergensgaranti er ein universell navigator uavhengig av substrat. Formgrammatikken er og Turing-komplett; Stiny (1975) konstruerte to uavhengige simuleringar av Turing-maskiner i formgrammatikk-formalismen.

5.2 Kognitiv lyskjegle er Fields & Levins [21] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlige agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lyskjegla frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

5.6–5.61 Omhug som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [23]. Identiteten *omhug* = *intelligensens innhald*; *intelligens* = *omhugen si form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

6.12 Multiskala-kompetanse er Levins [22] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lyskjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.

5.61 Proposisjonen er ein definisjon (status d), ikkje eit teorem. Identiteten *omhug* = *intelligens* er eit val av terminologi, ikkje ein empirisk påstand. Eit uavhengig mål på intelligens (til dømes navigasjonseffektivitet som funksjon av $\dim(C(A))$) ville gjort identiteten testbar. Semper [1] var den fyrste som kopla materialteknikk, form og kulturell mening i ein systematisk analyse; omhugsomgrepet generaliserer denne innsikta. Thompson [2] viste at biologisk form følger fysiske krefter; me generaliserer innsikta hans til alle formdomene.

Falsifiseringsvilkår. Proposisjonar av type *t* (teorem) og *a* (postulat) er falsifiserbare. Hovudvilkåra:

2.12 Falsifisert dersom ein observerer ein klasse der all formvariasjon let seg forklare av éin einaste faktor.

2.14 Falsifisert dersom bruksmåten (ikkje stilen) predikerer meir formvariasjon enn alle andre variablar innanfor klassen.

3.12 Falsifisert dersom tilpassingsfunksjonen konsekvent har éin einaste global topp i kvar klasse.

4.1 Falsifisert dersom landskapet er stabilt over tid; dersom vektene ikkje endrar seg.

4.51 Falsifisert dersom éin-dimensjonal optimalisering produserer former som ikkje sviktar under dei andre dimensjonane.

5.62 Falsifisert dersom snevring av lyskjegla ikkje har negative konsekvensar for forma si robustheit.

6.1 Falsifisert dersom éin einskild agent konsekvent dikterer morfologien i ein klasse.

6.3 Stilarten spelar for formverda ei rolle som liknar det genus spelar i biologien; ein deskriptiv kategori som fangar slektskap utan å forklare det. Om stilarten ber kausal kraft utover mønsterminne; om han kan kanalisere navigasjon aktivt og ikkje berre passivt; er eit ope spørsmål. Falsifiseringeksperiment: gje to grupper designarar identiske trykk men ulik stileksponering. Dersom stileksponeringa endrar formvariasjonen signifikant utover trykka sin effekt, har stilarten kausal kraft utover mønsterminne.

6.3 Ingen reint eksperiment testar stileksponering som uavhengig variabel på formvariasjon (per april 2026). Designfiksjon-litteraturen stadfestar at eksempeleksponering avgrensar kreativ output, men isolerer ikkje stilnivået frå eksempelnivået. Falsifiseringeksperimentet i 6.3-notatet er difor originalt.

6.5 Følgjer av 2.13 (motstridande trykk utelukkar permanent likevekt) og 4.1 (trykka kviler aldri). Saman: ingen balanse er stabil over tid; kvar form er gyldig berre for aktualiseringsaugeblikket.

7.2 Proposisjonen er eit postulat (status a), ikkje eit teorem. Den normative påstanden følger ikkje frå det formelle apparatet aleine; ho krev ein tilleggspremiss om at designhandlinga har

konsekvensar for andre agentar. Denne premissen er parallell til Doctor et al. [23] si kopling mellom omhug og normativitet. At premissen ikkje er deduserbar, gjer han ikkje vilkårleg; han gjer han eksplisitt. Posisjonen i seksjon 7 (og ikkje i seksjon 5) er medviten: etikken følgjer strukturelt av kapasitets–omhug-gapet som seksjon 7 namngjev.

5.6 Distinksjonen mellom omhug og kapasitet er avgjerande. Ein designar med brei kapasitet som likevel berre attenderer til éin akse; til dømes visuell nyheit aleine; viser trong omhug trass i høg kapasitet. Det er omhugen, ikkje kapasiteten, som er leseleg i forma.

5.7 Kjerne-likninga er eit strukturelt skjema, ikkje ein prediksjonsmotor. Analogien er $F = ma$ for kraftlova er kjend; likninga spesifiserer forma til forklaringa, ikkje forklaringa sjølv. Kvar historisk klasse fyller inn sin eigen L, sin eigen SG, sine egne C(A), men skjemaet er delt.

5.72 Reduksjonsteoremet klargjer tilhøvet til dei to kjeldetradisjonane. Stiny-Gips si formgrammatikkteori og Hatchuel-Weil si tanke-kunnskapsteori er ikkje to lesingar av den same prosessen; dei er den same prosessen sett under to ulike kollaps. At begge tradisjonane har utvikla seg uavhengig i fire tiår utan å møte kvarandre er difor naturleg; kvar har gjort sitt grensetilfelle så rikt som det kan bli. Samla gjev dei ikkje éin ny teori; dei gjev formen til den eksisterande.

5.72 (forts.) CK-tradisjonen har modnast gjennom tre tiår: frå dei opphavlege artiklane [16, 17] gjennom den kanoniske boka [74], til refleksive kritikkar av om CK er ein *engineering* eller meir generell teori [75], til moderne dataeksperiment med LLM-agentar [76]. Reduksjonsteoremet relaterer seg til heile denne tradisjonen; kvart steg i CK-modninga er framleis innanfor det same grensetilfellet av kjerne-likninga. Tilsvarande modning på Stiny-sida [11, 13, 18] gjer den parallelle påstanden gyldig: bae tradisjonane utviklar seg innanfor sitt eige grensetilfelle, ikkje på tvers.

5.722 Eit domene som tidlegare tilhørte einten formgrammatikk eller tanke-kunnskap aleine, tilhører no feltet deira ikkje-degenererte skjering. Praktiske konsekvensar: analysar som siterer berre éin av tradisjonane kvalifiserer seg sjølv som grensetilfelle.

7.1–7.2 Proposisjon 7 rommar to distinkte påstandar. Den deskriptive (7.1) kan testast empirisk: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist. Den normative (7.2) gjev den deskriptive retning og relevans, men står ikkje og fell med henne.

7.13 Geologi/biologi/design-parallellen er Bateson [72] sin «pattern that connects»: at same forklaringsmønsteret (mønster i residue ber spor av prosessen som produserte det) gjeld på tvers av domena. Bateson argumenterer for ein «nødvendig einskap» mellom natur og tanke; vi tek ein svakare stilling: same lesningsapparatet kan brukast, utan å hevde ontologisk einskap.

15, 77, 78 Michl-serien dekkjer 25 år: norsk røter [77], kanonisk midtpunkt [15], engelsk konsolidering [78]. Saman utgjer dei den teoretiske basen for traktaten sin form-følger-funksjon-kritikk. Den fulle bibliografien (Michl 1989, 1995, 2002, 2007, 2009, 2014, 2024) er tilgjengeleg i **references.bib**.

7.15 Meta-teoremet bind 7.1 til 5.722. Sviktsignatur kan lesast berre av ein teori som både har eit generativt lag (for å forklare kva var mogleg) og eit kompetanselag (for å forklare kva var urepresentert). At ingen tidlegare designteori har både lag, er den historiske diagnosen meta-teoremet gjev.

CK-kritikk. Den sterkaste innvendinga mot tanke-kunnskapsteorien er at C-rommet er ein-dimensjonalt og at funksjons- og strukturomgrep manglar. Denne traktaten adresserer begge: formrommet er fleirdimensjonalt (1.3); affordansestrukturen erstattar funksjonsomgrepet (1.31); og formalgebraen gjev struktur (1.32). Reduksjonsteoremet (5.72) viser at innvendinga ikkje er eit feil ved tanke-kunnskapsteorien, men ein diagnose av grensetilfellet ho representerer.

5.212–5.213 Den presise informasjonstap-definisjonen av lyskjegla følgjer Fields & Levin [21]: eit system er kognitiv agent for ein variabel dersom det finst ei politikk π slik at KL-divergensen $D_{KL}(p_{\text{obs}} \| p_{\pi})$ er under terskelen ϵ . Definisjonen er operasjonell og substrat-uavhengig.

5.65–5.652 Liv-definisjonen er uteidd frå Levin [22, 24]. Å definere liv som aktiv lyskjegle-opprethald er konsistent med klassisk homeostase-teori (Cannon, 1932) og med dei nyaste biofysiske rammeverka for levande system (Friston, 2010 [19]). Definisjonen er falsifiserbar: han fell dersom eit system som aktivt opprettheld lyskjegla likevel vert klassifisert som ikkje-levande i alle relevante domene.

8.1 Den generative modellen er ein Boltzmann/Gibbs-distribusjon over formrommet. Denne forma er vald fordi ho er den einaste sannsynsfordelinga som maksimerer entropi under energirestriksjonar (Jaynes, 1957). At $\hat{L}_i$ spelar rolla til «energi» tyder at kvar agents estimat av «kor god ei form er» fungerer som ein fri-energi-funksjon i Fristons [19] forstand. Fleire agentar vert kombinerte gjennom vekta produktform, som svarer til ein log-lineær kombinasjon av dei individuelle preferansane.

8.3–8.31 Grensetilfella i 8.3 samsvarar eksakt med reduksjonsteoremet i 5.72: (i) tilsvarer «rein formgrammatikk» og (ii) tilsvarer «rein gradientnavigasjon». Proposisjon 8.31 er difor ei formell konsolidering av 5.721 med eksplisitt referanse til den probabilistiske formliseringa i 8.1.

5.401 Tolagsstrukturen i substratet (struktur- vs. funksjonsparametrar) er formalisert i Hartl, Risi & Levin [92]. Deira simuleringar viser at evolusjon under støy føretek seg signifikant raskare gjennom funksjonelle parametrar (MCA) enn gjennom direkte kodifisering av målforma. For formverda tyder dette at det grammatiske laget (reglar som opererer på konfigurasjonen) er ein adaptiv respons til støy i landskapet; ikkje berre ein ekspressiv konvensjon.

5.621 K-metrikken er Chis-Ciure & Levins [86] kvantitative operasjonalisering av kompetanse. Metrikken er skala-invariant og additiv over uavhengige delproblem. Ei K-eining svarer til ca. 3,32 bit sti-informasjon. For formverda: ein designar med $K = 3$ i eit gjeve formrom sparar tre storleiksordnar av designarbeid samanlikna med tilfeldig utforsking.

5.653 Fields & Levin [89] viser at Conway–Kochen-teoremet (2006) og FEP saman eliminerer ethvert «bright line» mellom kognitive og reint fysiske system. Alle persistente system oppfyller formelt definisjonen av Bayesiansk aktør. For formverda tyder dette at substratets agentstatus ikkje er ein metafor men ein fysisk konsekvens av persistens sjølv.

6.121 Watson, Levin & Buckley [87] formaliserer evolusjonære overgangar i individualitet som djup modellinduksjon: berre djupe, asymmetriske interaksjonar (ikkje berre symmetrisk samspel) produserer kollektive eigenskapar som er ikkje-lineært separable funksjonar av komponentkarakterane. For formverda: tett kopling mellom agentar er ikkje berre ei styrke; ho er det formelle vilkåret for at heilskapen kvalifiserer seg som eigen agent.

6.14 Levin & Gitelman [93] koplar formverda direkte til designpraksis: all design med agentivt materiale krev ei vending frå mikrostyring til samarbeid med kompetente substrat. Geninformasjon er ikkje preskriptiv men «prompts» som vert kreativt tolka på kvar skala. Whiteheads ingression-omgrep [93] gjev eit rammeverk for korleis matematiske strukturar «inngår» i det fysiske gjennom grensesnittet: forma trekk ikkje berre på kontingente seleksjonstrykk, men òg på platoniske regularitetar som vert tilgjengelege ved realisering.

7.14 [Flytta frå proposisjonar.] Proposisjon 7.1 er deskriptiv og falsifiserbar uavhengig av den normative 7.2. Testen: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist.

8.4 [Flytta frå proposisjonar.] Modellen i 8.1 er falsifiserbar. Han fell dersom ei klasse viser formvariasjon som ikkje let seg dekomponere i bidrag frå $L(SG)$, $\hat{L}_i$ og $C(A_i)$ kvar for seg. Spesifikt: dersom ein identifiserer ei klasse der grammatikk, landskap og lyskjegle saman ikkje predikerer den observerte fordelinga betre enn ein enklare modell, er rammeverket overflødig.

85–91 Dei nye referansane [85–93] styrker det formelle fundamentet langs fire aksar: (1) Bioelektrikk som kognitiv lim mellom skalaer [85]; (2) K-metrik for kvantifiserbar kompetanse [86]; (3) ETI som formell mekanisme for skalasprang [87]; (4) Alle persistente system er Bayesianske aktørar [89]. Solé et al. [91] gjev den nærmaste parallellen til formrommet frå kognisjonsvitskapen: deira «cognition morphospace» konstruerer aksane spatalitet, komputasjonell kompleksitet og utviklingskompleksitet; same prosjektet som vår 1.3 med andre domenenamn.

